ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIDT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha:	DIA, 00/00/2026
Hora de inicio:	00:00

ESTRUCTURAS DE DATOS - A

Aux

Agenda

01 Compresión LZW

02 Ejemplo

03 Dudas del proyecto

04 Hoja de calificación

05 horarios de Calificación

06 Despedida

Valor de la Semana: Meticulosidad

La meticulosidad es el valor y la cualidad de poner sumo cuidado, atención extrema y precisión en los detalles al realizar cualquier tarea o actividad.

Competencias a Desarrollar

Implementa estructuras de datos lineales mediante programación estructurada y orientada a objetos para gestionar eficientemente colecciones de datos secuenciales.

Compresión {

<Inicio="¿Qué es?"/>

}



que es?

Comprimir es lograr que un archivo ocupe menos sin corromperlo.

Los archivos almacenados en el disco duro ocupan un espacio determinado sobre la superficie del disco. Si se siguen añadiendo más datos, llegará un momento en el que ya no quedará espacio.

Por ejemplo:

- ¿Cuanto pesa un archivo de texto vacío?



}

- ¿Cuanto pesa un archivo de texto vacío?



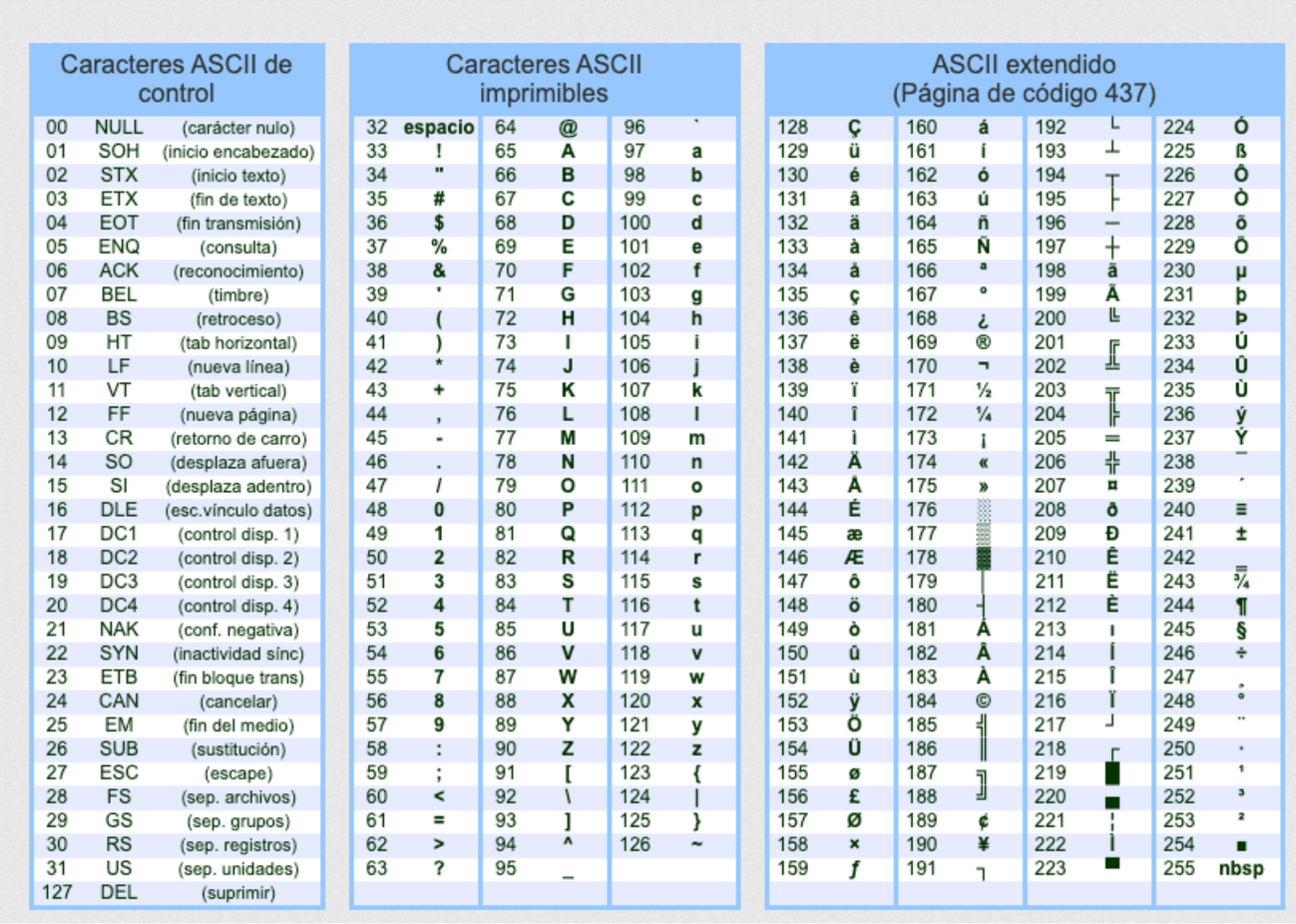
Un archivo está formado por bits (ceros y unos).

8 bits = 1 byte, y cada byte puede representar un carácter



}

con base a la siguiente tabla podemos saber la representación de cada caracteres:



Caracteres ASCII de control

00	NULL	(carácter nulo)
01	SOH	(inicio encabezado)
02	STX	(inicio texto)
03	ETX	(fin de texto)
04	EOT	(fin transmisión)
05	ENQ	(consulta)
06	ACK	(reconocimiento)
07	BEL	(timbre)
08	BS	(retroceso)
09	HT	(tab horizontal)
10	LF	(nueva línea)
11	VT	(tab vertical)
12	FF	(nueva página)
13	CR	(retorno de carro)
14	SO	(desplaza afuera)
15	SI	(desplaza adentro)
16	DLE	(esc.vínculo datos)
17	DC1	(control disp. 1)
18	DC2	(control disp. 2)
19	DC3	(control disp. 3)
20	DC4	(control disp. 4)
21	NAK	(conf. negativa)
22	SYN	(inactividad sínc)
23	ETB	(fin bloque trans)
24	CAN	(cancelar)
25	EM	(fin del medio)
26	SUB	(sustitución)
27	ESC	(escape)
28	FS	(sep. archivos)
29	GS	(sep. grupos)
30	RS	(sep. registros)
31	US	(sep. unidades)
127	DEL	(suprimir)

Caracteres ASCII imprimibles

32	espacio	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

ASCII extendido (Página de código 437)

128	Ç	160	á	192	└	224	Ó
129	ü	161	í	193	┴	225	ß
130	é	162	ó	194	┬	226	Ô
131	â	163	ú	195	├	227	Ò
132	ä	164	ñ	196	─	228	õ
133	à	165	Ñ	197	┼	229	Õ
134	å	166	ª	198	ã	230	µ
135	ç	167	º	199	Ã	231	þ
136	ê	168	¿	200	╚	232	Þ
137	ë	169	®	201	╔	233	Ú
138	è	170	¬	202	╩	234	Û
139	ï	171	½	203	╦	235	Ù
140	î	172	¼	204	╠	236	ý
141	ì	173	¡	205	═	237	Ý
142	Ä	174	«	206	╬	238	¯
143	Å	175	»	207	¤	239	´
144	É	176	░	208	ð	240	≡
145	æ	177	▒	209	Ð	241	±
146	Æ	178	▓	210	Ê	242	‗
147	ô	179	│	211	Ë	243	¾
148	ö	180	┤	212	È	244	¶
149	ò	181	Á	213	ı	245	§
150	û	182	Â	214	Í	246	÷
151	ù	183	À	215	Î	247	¸
152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
153	Ö	185	╣	217	┘	249	¨
154	Ü	186	║	218	┌	250	·
155	ø	187	╗	219	█	251	¹
156	£	188	╝	220	▄	252	³
157	Ø	189	¢	221	¦	253	²
158	×	190	¥	222	Ì	254	■
159	ƒ	191	┐	223	▀	255	nbsp

La tabla ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

es un estándar de codificación que asigna valores numéricos únicos (del 0 al 127) a letras, números, signos de puntuación y caracteres de control. Actúa como un puente que convierte caracteres legibles por humanos en datos binarios que las computadoras pueden procesar y almacenar.

https://elcodigoascii.com.ar/

}

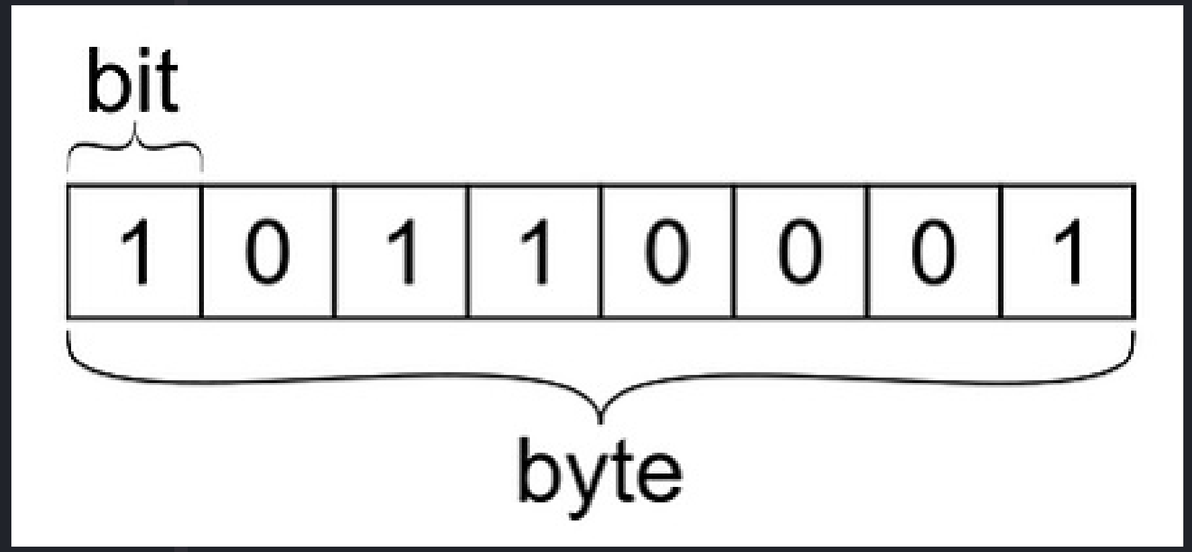
que tiene que ver todo esto con la compresión???

tomemos como ejemplo el carácter `a`

Según la tabla es representado con el número `97`

El 97 en binario es representado de la siguiente forma:

0110 0001 = 97



como 8 bits forman un byte, podemos concluir que `a` PESA 1 byte

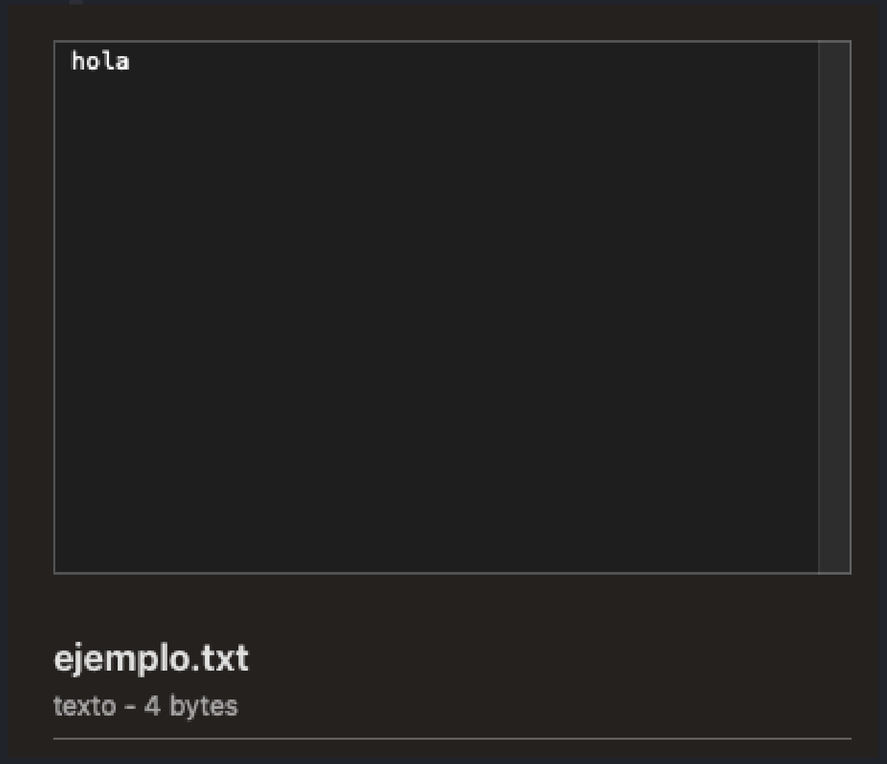
}

Retomando la pregunta ...

¿Cuanto pesa un archivo de texto con contenido?



El peso de un archivo nos esta diciendo la cantidad de 0s y 1s por el que está conformado



4 caracteres = 4 bytes = 32 bits

}

Por lo tanto todas las unidades de almacenamiento, nos dicen la cantidad de 0s y 1s que pueden almacenar



Unidades de Medidas de Almacenamiento

Medida	Simbologia	Equivalencia	Equivalente en Bytes
byte	b	8 bits	1 byte
kilobyte	Kb	1024 bytes	1 024 bytes
megabyte	MB	1024 KB	1 048 576 bytes
gigabyte	GB	1024 MB	1 073 741 824 bytes
terabyte	TB	1024 GB	1 099 511 627 776 bytes
Petabyte	PB	1024 TB	1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte	EB	1024 PB	1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zetabyte	ZB	1024 EB	1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte	YB	1024 ZB	1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes
Brontobyte	BB	1024 YB	1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte	GB	1024 BB	1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

entonces el objetivo de comprimir es lograr que un archivo ocupe menos espacio.

Utilizamos algoritmos de **compresión** para reducir la cantidad de espacio necesario para representar un archivo.

}

Tipos de compresión {

La compresión aplica métodos matemáticos -algoritmos- a los datos para conseguir que estos ocupen menos espacio en el disco, quitando la necesidad de borrar o ampliar el espacio.

Lossless {sin perdida}

La compresión reduce el tamaño del archivo sin eliminar información. Al descomprimir, se obtiene exactamente el mismo archivo original.

Lossy {con perdida}

La compresión reduce el tamaño del archivo eliminando parte de la información menos importante. Al descomprimir, el archivo no es idéntico al original, aunque se parece mucho.

Sin compresión	Compresión sin pérdida	Compresión con pérdida
BMP, WAV, DV, YV12	ZIP, PNG, FLAC, TIFF, H264, RAR	JPG, MPG, MP3, OGG, DivX, MP4

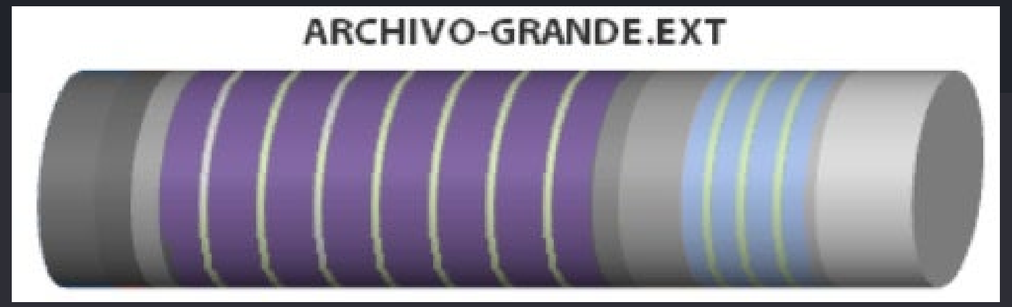
}

compresión sin pérdida (lossless) {

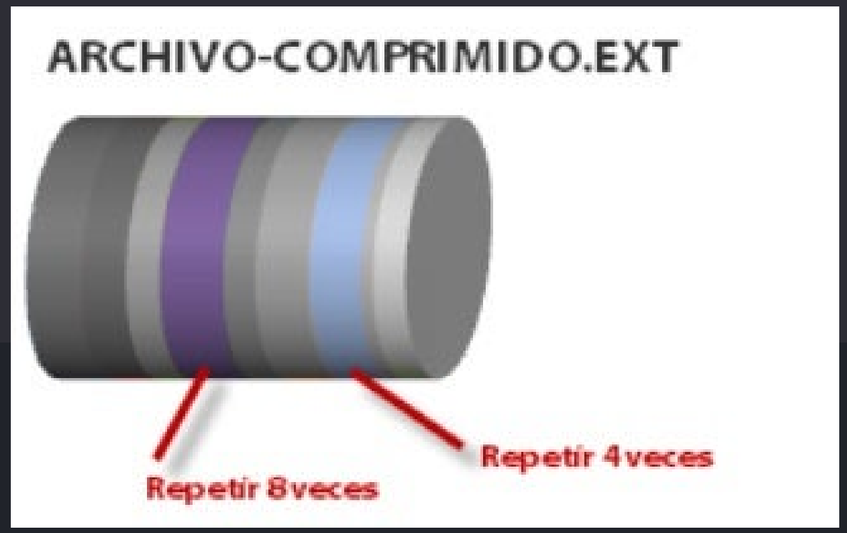
consiste en analizar el archivo en busca de repeticiones y patrones que se puedan resumir.

- Los datos del archivo se restauran y reconstruyen en su forma original después de la descompresión, lo que permite que la imagen ocupe menos espacio sin ninguna pérdida perceptible en la calidad

- Compresión de texto es un área importante para compresión sin pérdidas. Es muy importante que la reconstrucción sea idéntica al texto original, ya que diferencias muy pequeñas pueden dar lugar a afirmaciones con significados muy diferentes.



La información repetida las reducimos

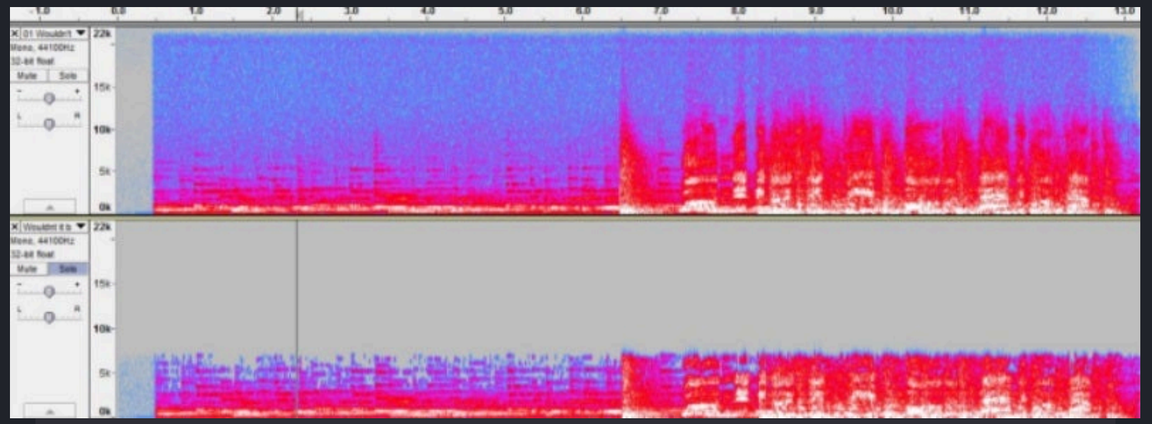


}

compresión con pérdida (lossy) {

La compresión lossy disminuye el espacio ocupado por un archivo usando una técnica bastante más radical: elimina información que resulta irrelevante para los sentidos humanos.

- **se utiliza normalmente cuando un archivo puede permitirse el lujo de perder algunos datos y/o si es necesario 'liberar drásticamente' espacio de almacenamiento.**
- **No existen paradigmas de compresión ideales y efectivos, ya que deben comprometer el costo computacional o la pérdida de información. Compresión con pérdida es un esquema que compromete esto último.**

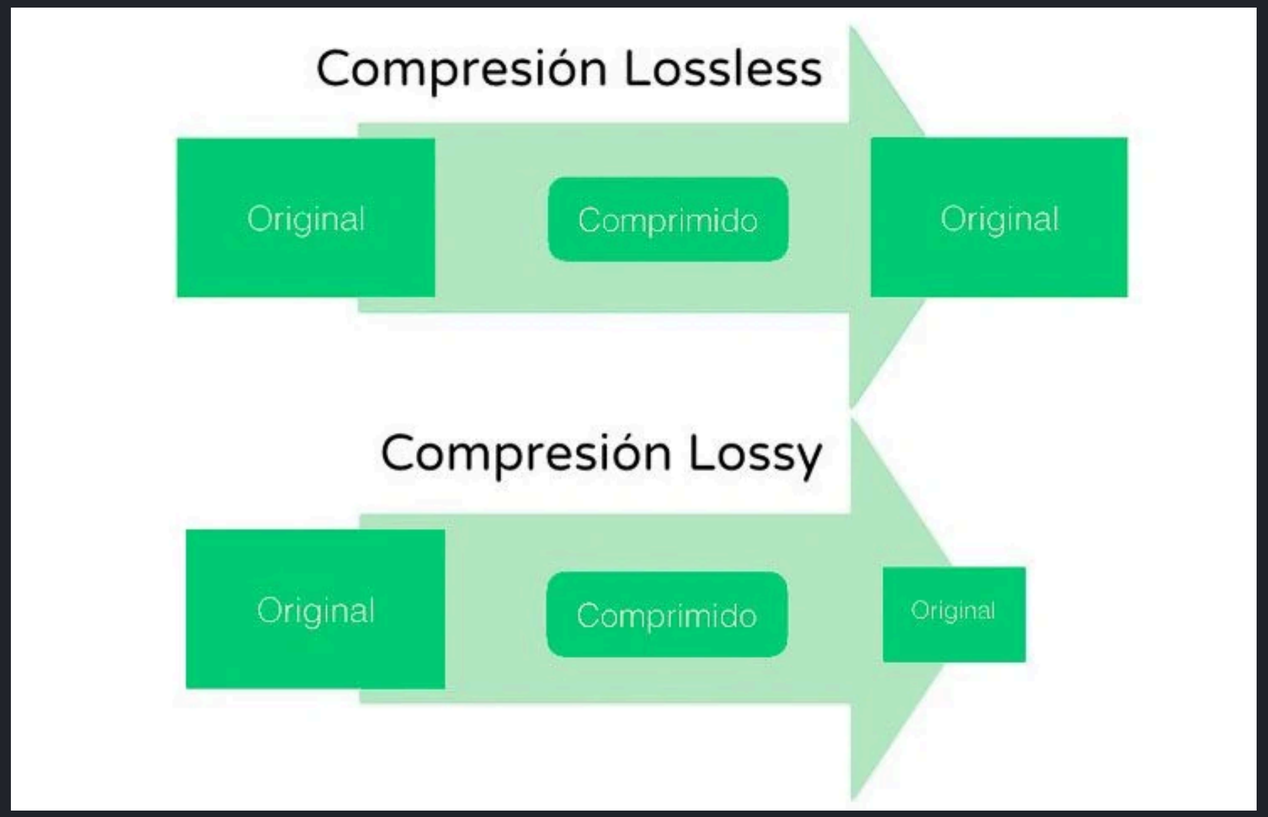


la compresión JPG reduce las variaciones de brillo y color de una foto, mientras que el formato MP3 elimina frecuencias de sonido inaudibles para el oído humano.

}

Algoritmos de compresión {

sin perdida



Basados en patrones y diccionarios

01 LZW

02 LZ77

03 LZ78

04 LZMA

Basados en codificación estadística

05 Huffman

06 Arithmetic coding

Otros métodos

07 RLE

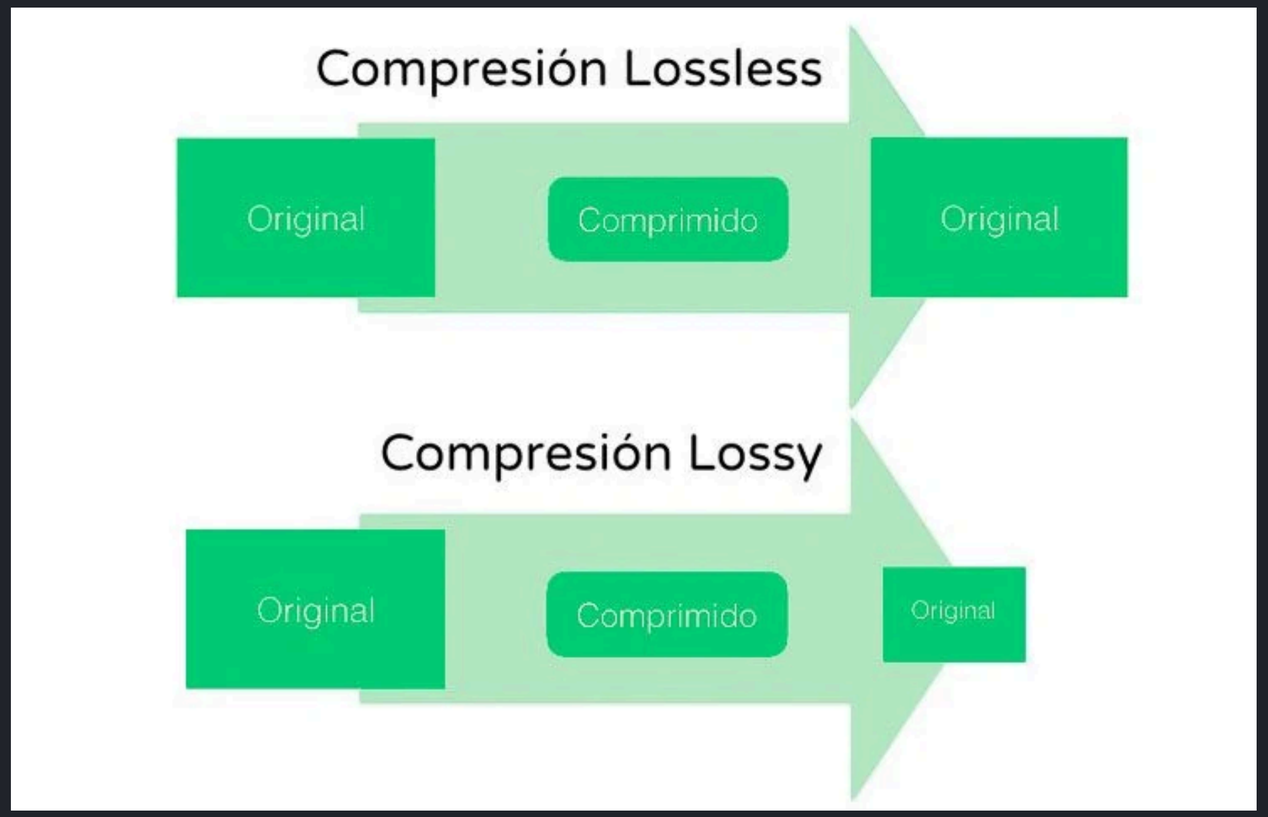
08 DEFLATE

09 BWT

}

Algoritmos de compresión {

con perdida



audio:

01 MP3

02 AAC

imagen

03 JPEG

04 WebP

Video

05 H.264 (AVC)

06 H.265 (HEVC)

}

Línea de tiempo de algoritmos LZ {

1977 **LZ77**
En lugar de repetir datos, usa referencias a lo que ya apareció. Base de muchos algoritmos modernos (ZIP, PNG, etc.)

1978 **LZ78**
Construye un diccionario de patrones nuevos conforme lee datos. Ya no mira hacia atrás directamente

1982 **LZSS**
Introduce una optimización, decide si usar referencia o símbolo literal, Evita que referencias pequeñas empeoren la compresión

1984 **LZW**
diccionario sin enviar símbolos extra, Mejora LZ78 eliminando redundancia solo envía índices del diccionario

1996 **LZMA**
Evolución moderna de LZ77, diccionario grande. Más lento pero más eficiente.se usa en 7-Zip (.7z)

Primero surgió LZ77 que usaba referencias hacia atrás en una ventana de datos. Luego LZ78 introdujo el uso de un diccionario para almacenar patrones. Después LZW mejora esto eliminando la necesidad de enviar caracteres adicionales, usando solo índices del diccionario, lo que lo hace más eficiente.

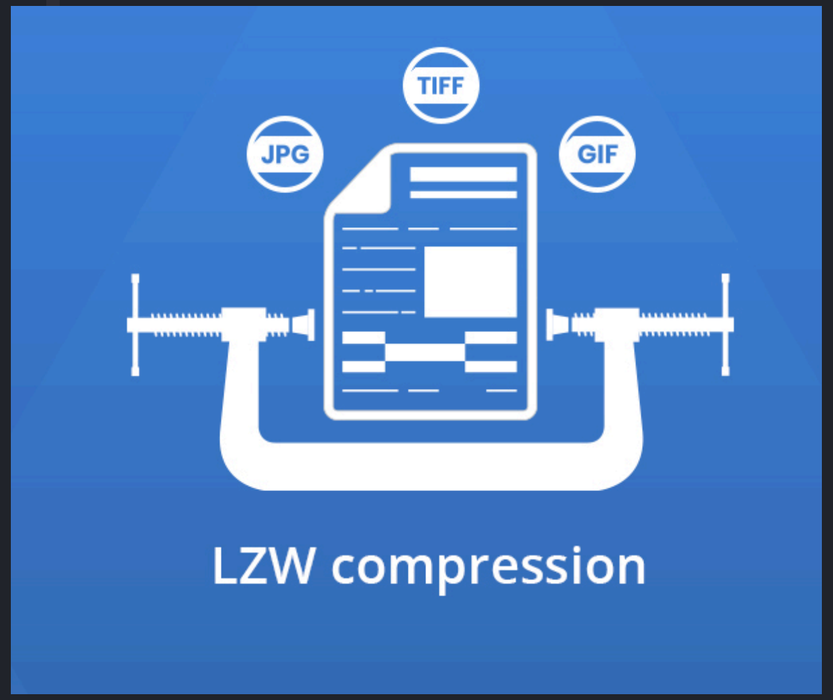
}

• LZW

es un algoritmo de compresión sin pérdida basado en diccionario

La gran ventaja del algoritmo LZW es que permite crear sobre la marcha el diccionario de cadenas que se encuentren dentro del texto a comprimir y al mismo tiempo (sin requerir otra etapa) se procede a su codificación.

dicho diccionario no precisa ser transmitido con el texto comprimido, puesto que el descompresor puede reconstruirlo, siguiendo el mismo procedimiento que hace el compresor.

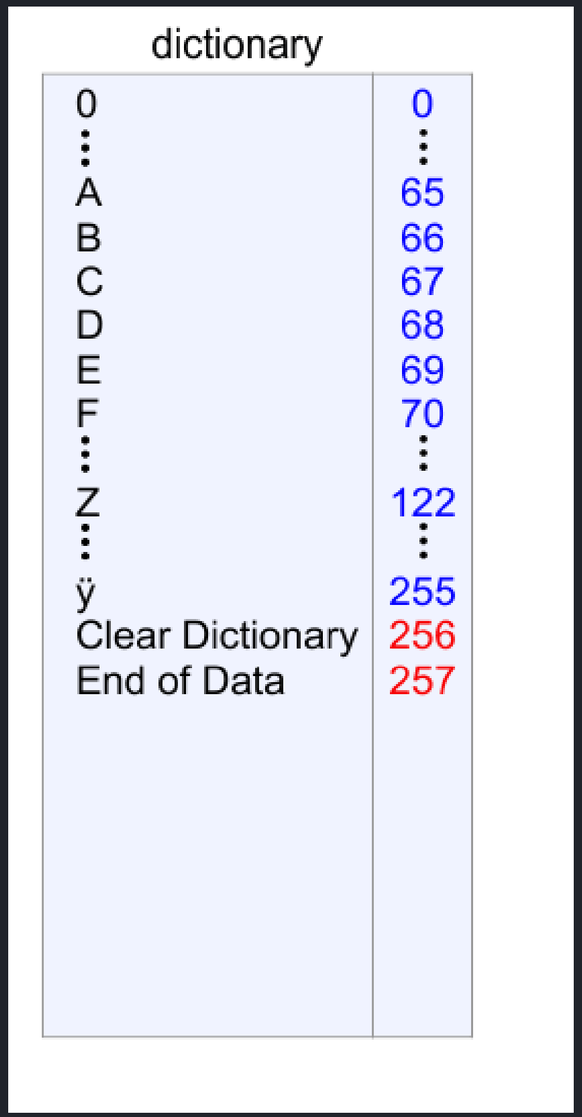


}

• Diccionario

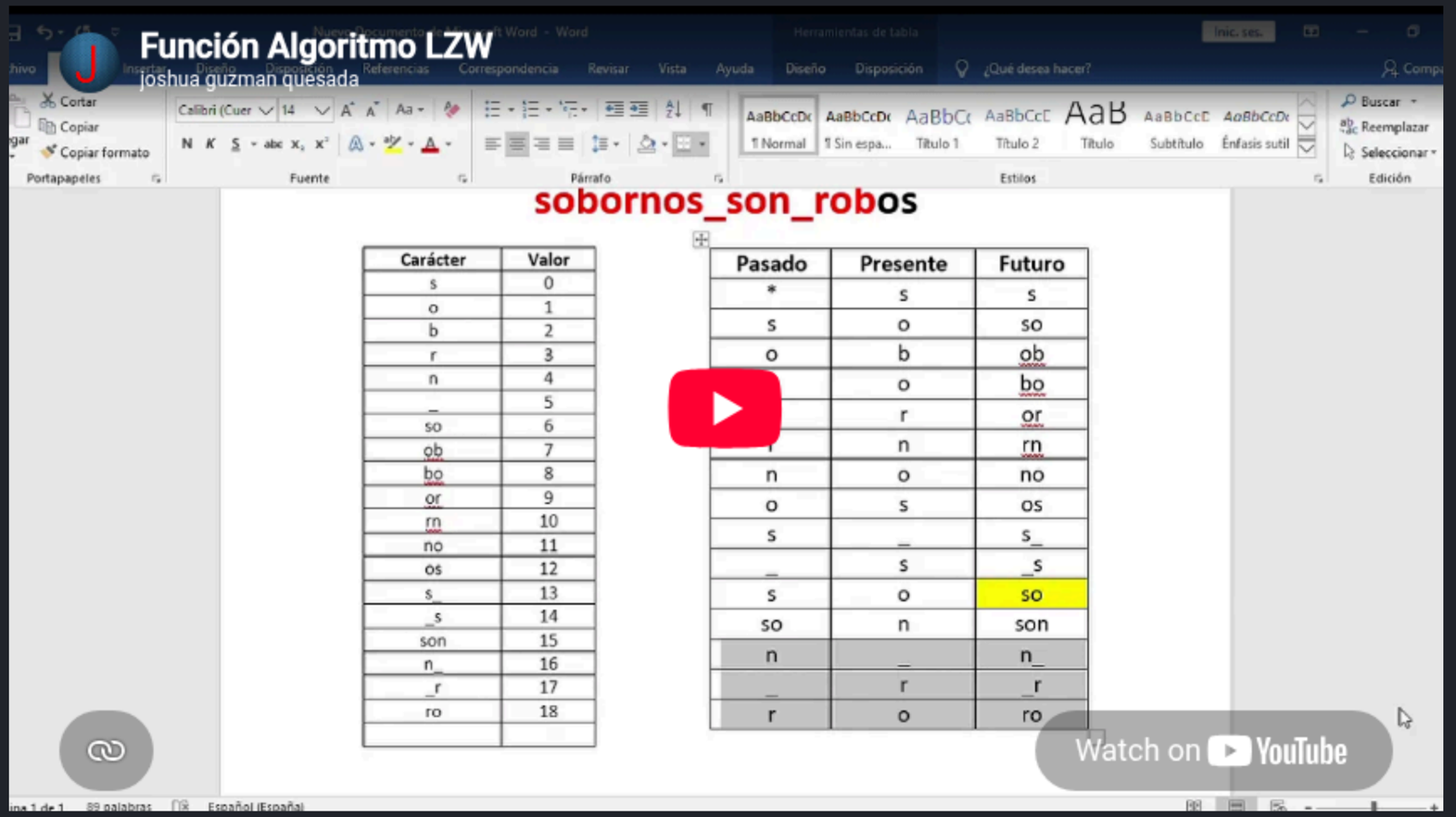
El diccionario suele comenzar con un tamaño predefinido, y de entrada se precarga con las primeras 256 entradas, una para cada carácter (byte) posible, más un código predefinido usado como un indicador de final de fichero.

Otra característica importante del algoritmo es que los códigos en la salida se representan por cadenas de bits variables. El diccionario contiene inicialmente 257 códigos, 256 códigos para los 256 caracteres simples posibles con 8 bits y un código que representa el fin de archivo.



}

Ejemplo{



Carácter	Valor
s	0
o	1
b	2
r	3
n	4
_	5
so	6
ob	7
bo	8
or	9
rn	10
no	11
os	12
s_	13
_s	14
son	15
n_	16
_r	17
ro	18

Pasado	Presente	Futuro
*	s	s
s	o	so
o	b	ob
b	o	bo
o	r	or
r	n	rn
n	o	no
o	s	os
s	_	s_
_	s	_s
s	o	so
so	n	son
n	_	n_
_	r	_r
r	o	ro

}

Dudas { ??? }

Conceptos Clave aprendidos

- **Compresión de datos: Proceso que reduce el tamaño de un archivo para optimizar el almacenamiento y facilitar su transferencia.**
- **Algoritmo LZW (Lempel-Ziv-Welch): Algoritmo de compresión sin pérdida que sustituye secuencias de datos por códigos que representan entradas de un diccionario.**
- **Compresión sin pérdida: Técnica que permite recuperar exactamente la información original después de descomprimirla.**
- **Diccionario de patrones: Estructura de datos que almacena secuencias de símbolos y sus códigos correspondientes para identificar patrones repetidos.**

Referencias

- Welch, T. A. (1984). A Technique for High-Performance Data Compression. Computer, 17(6), 8–19. IEEE Xplore
- Ziv, J., y Lempel, A. (1978). Compression of Individual Sequences via Variable-Rate Coding. IEEE Transactions on Information Theory, 24(5), 530–536. IEEE Xplore
- GIF89a Specification
- Adobe: TIFF Specification Resources

Recursos

- https://www.youtube.com/watch?v=gptJ6p59W-U

Ejemplo Practico